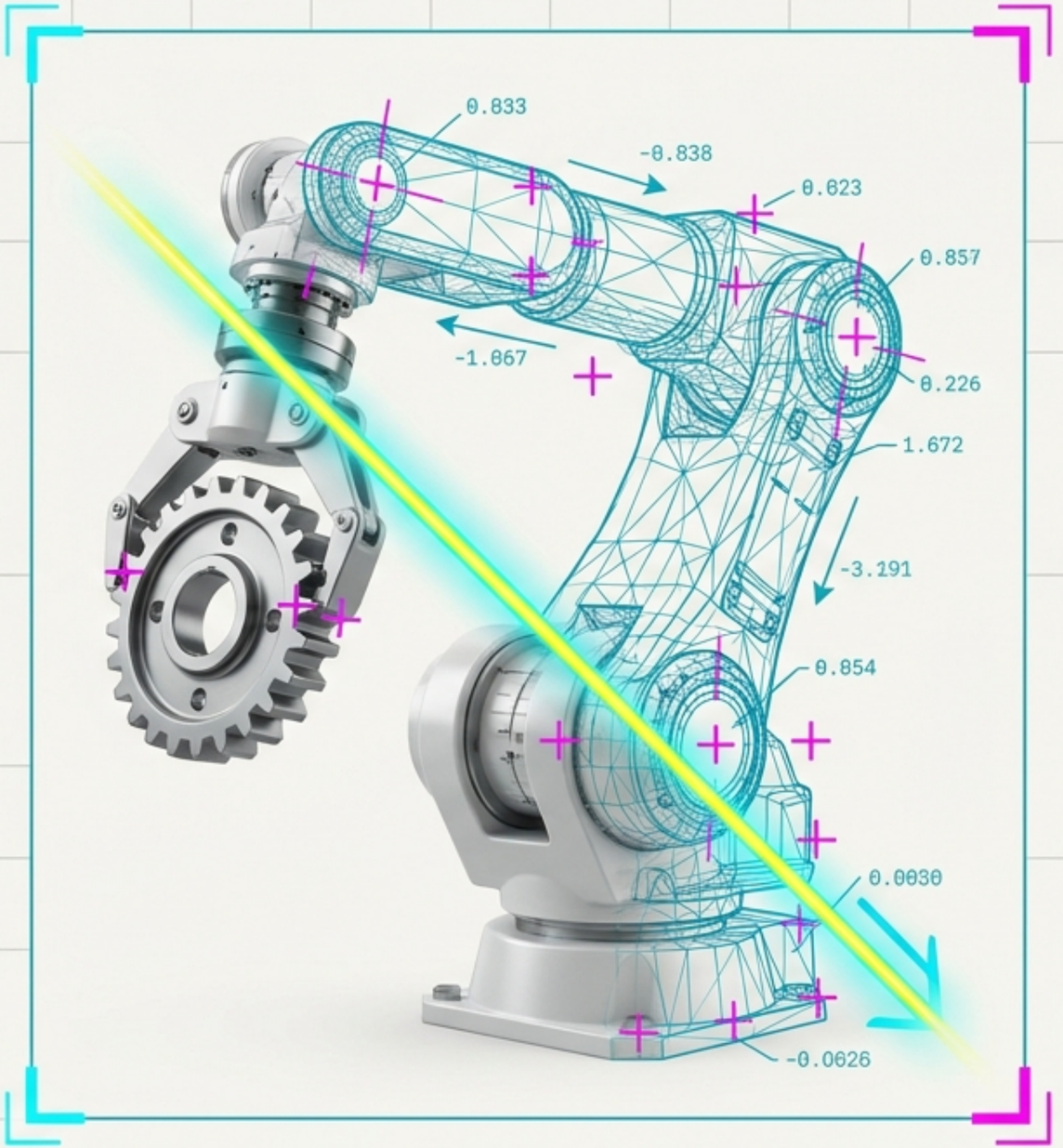
Visión Artificial: Cómo el Robot Ve el Mundo

Tecnologías Clave:	OpenCV, Detección de Colores, Bordes y Patrones.
Contexto:	Robótica Industrial FPTEN27.
Institución:	Universidad Metropolitana (UNIMET).

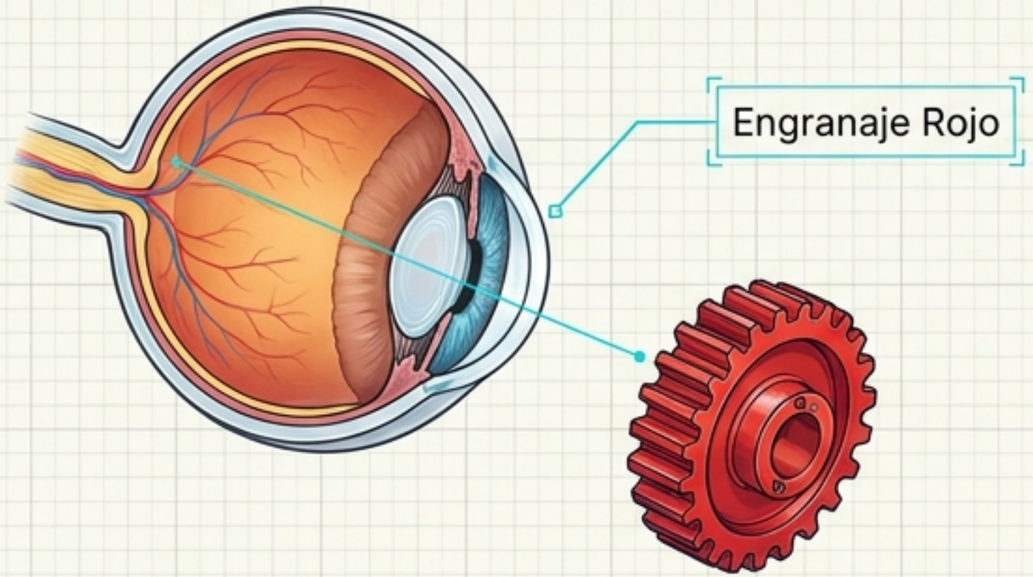


NotebookLM

El Reto de la Percepción: Biología vs. Silicio

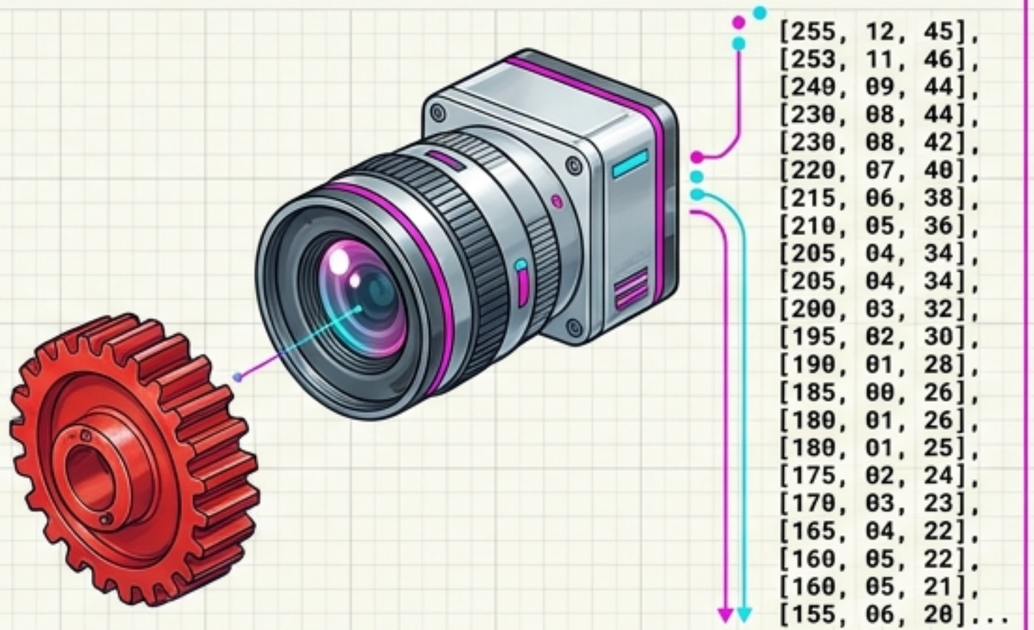
¿Cómo hace un sistema basado en silicio para 'ver' y entender lo que tiene frente a él?

El Humano



- Reconoce objetos, profundidad y contexto en milisegundos sin esfuerzo consciente.

El Robot



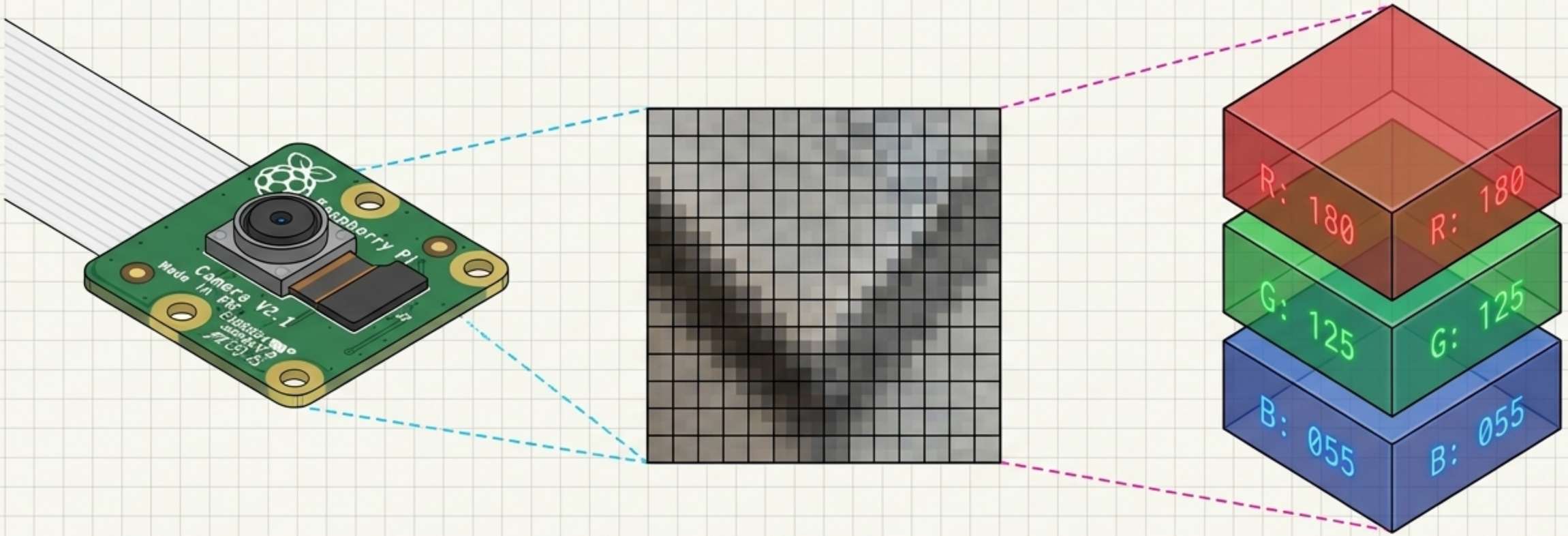
- Recibe un torrente caótico de variaciones de voltaje sin significado inherente.

NotebookLM

La Imagen Digital: Una Cámara no ve Objetos, ve Números

Volumen de Datos:
Cámara VGA (640×480) = 307.200 píxeles
3 Canales (R,G,B) = 921.600 bytes/frame
Video a 30 FPS = ~27 MB/s

Reto Principal: Reducir y destilar.



Hardware Base

Matriz Bidimensional (Resolución)

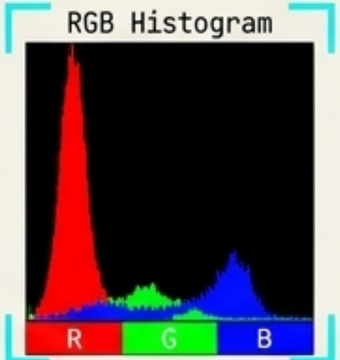
Intensidad por Canal RGB (0-255)

NotebookLM

Espacio HSV: Separando el Color de la Luz

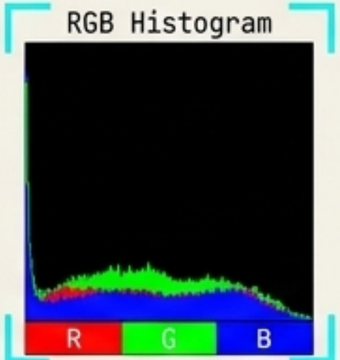
RGB (Luz Perfecta)





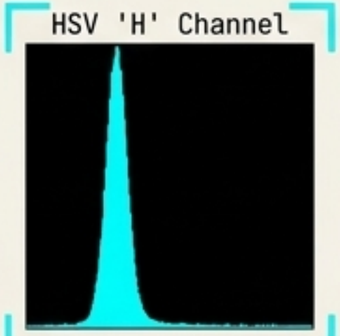
RGB (Sombra)





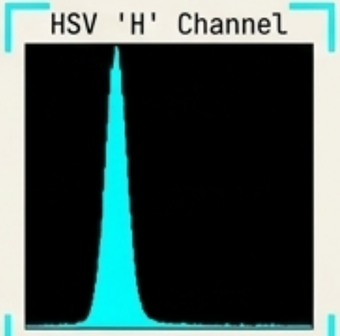
HSV (Luz Perfecta)

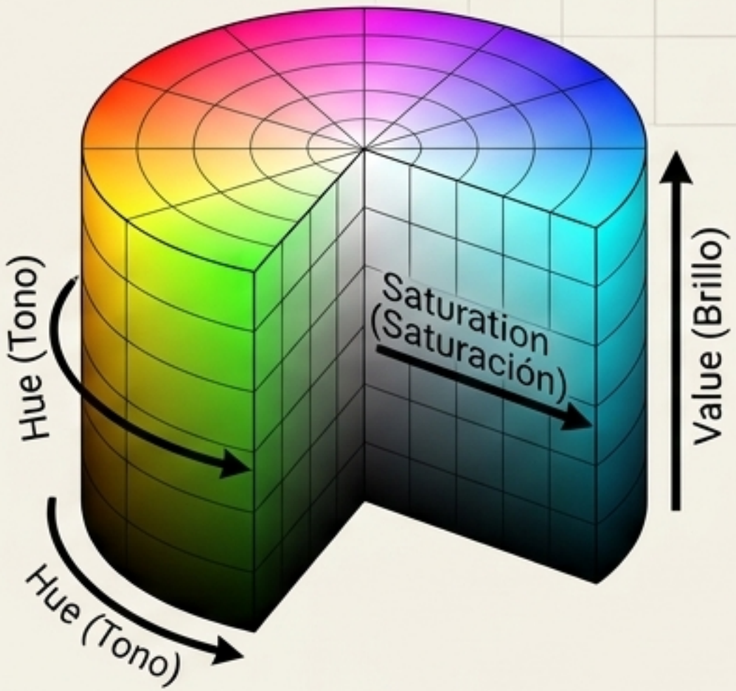




HSV (Sombra)





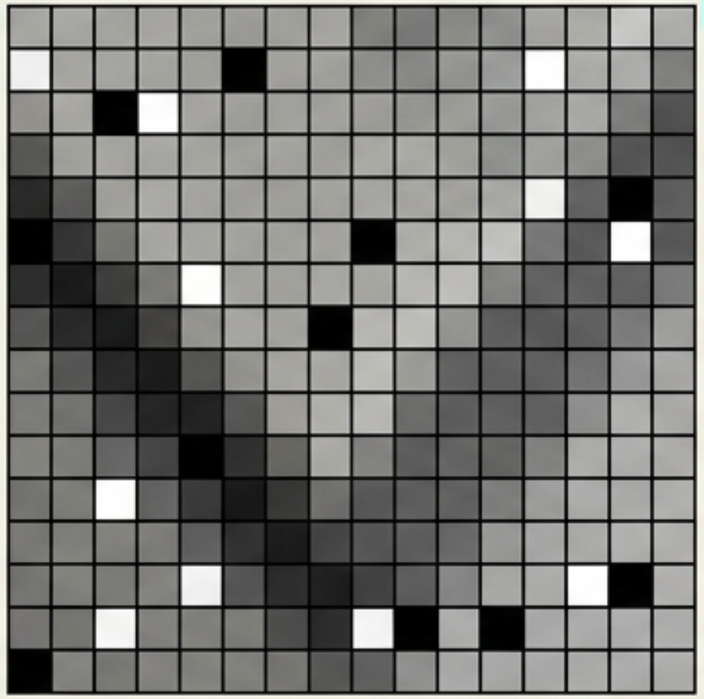


- **Ventaja Robótica:** El Tono es matemáticamente independiente de la luz.
- **Umbralización:** Aislamos objetos seleccionando un rango de Hue.

NotebookLM

Filtros y Convolución: Limpiando la Señal

Imagen Original con Ruido (Sal y Pimienta)



Operación de Convolución (Averaging)

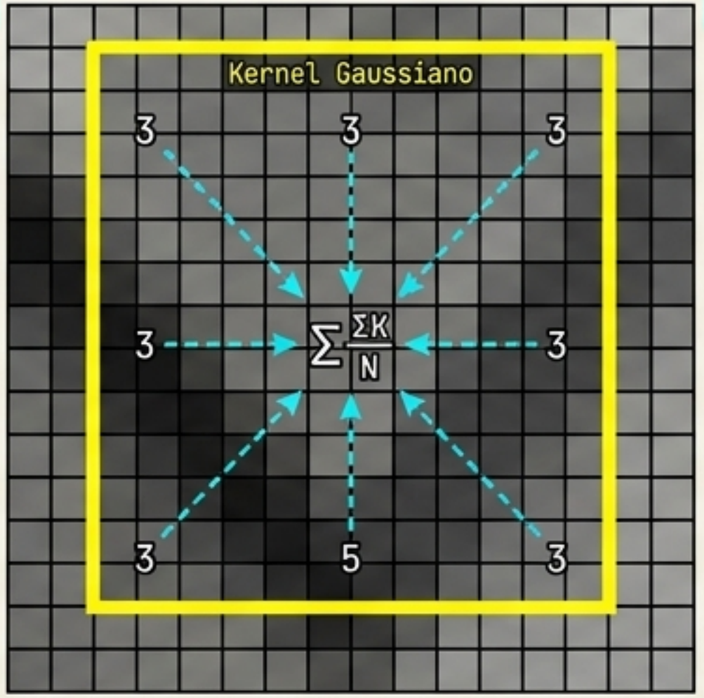
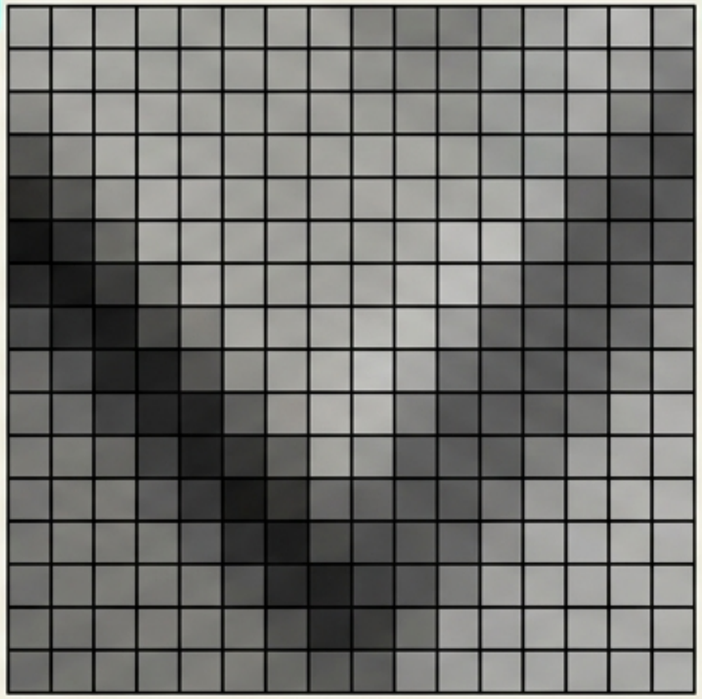


Imagen Filtrada Resultante (Suavizada)



El Problema del Ruido

Variaciones térmicas y eléctricas del sensor generan píxeles erróneos.

Operación de Convolución

Deslizar una matriz matemática pequeña sobre cada píxel original.

Resultado Final

Matriz suavizada y limpia, lista para extracción de características reales.

NotebookLM

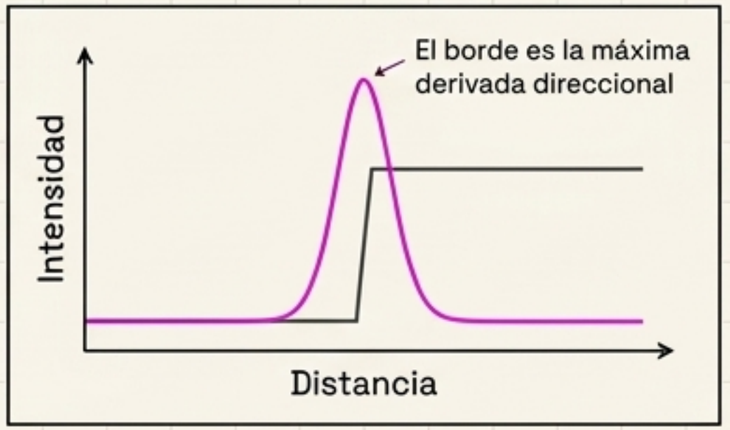
Detección de Bordes: Encontrando Límites

1. Escala de Grises

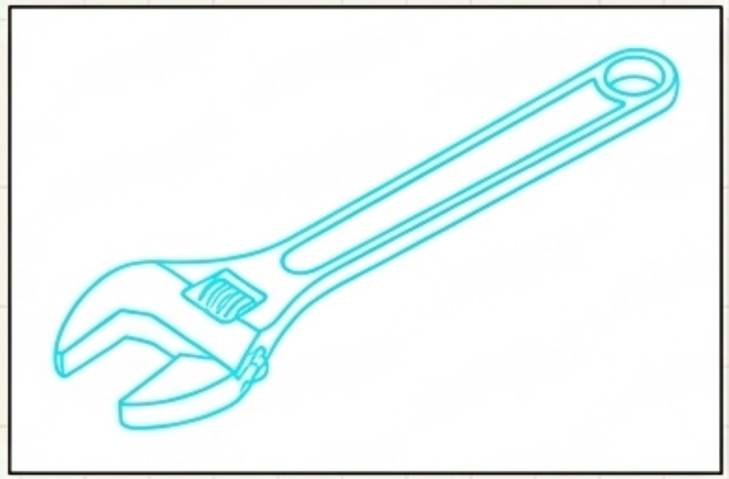


2. Gradientes de Sobel





3. Pipeline de Canny (Estándar Industrial)



Transformación: Pasamos de un mapa de luces continuo a un boceto vectorial puro.

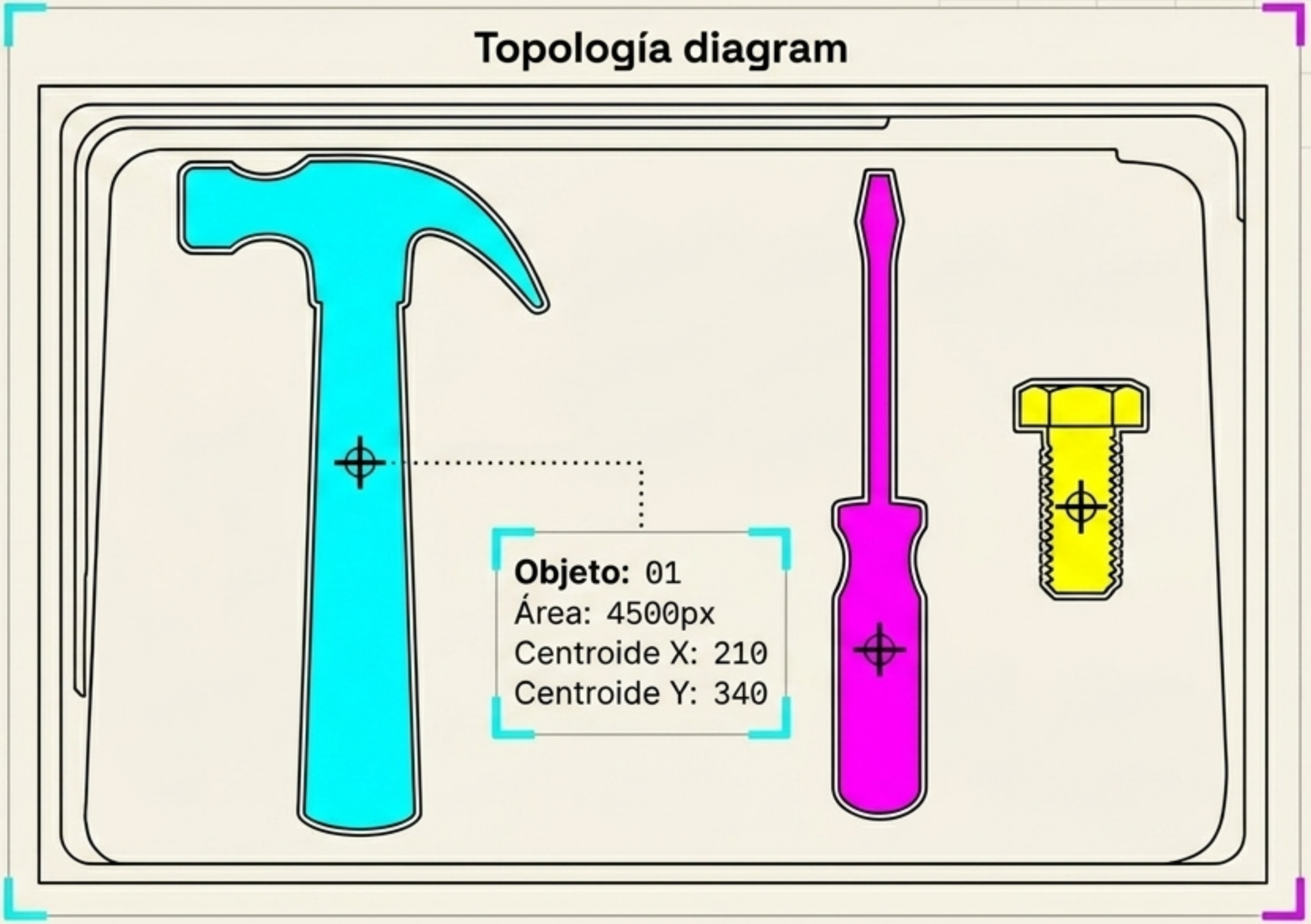
NotebookLM

Segmentación: Del Píxel al ‘Objeto’

Agrupación Lógica:
Bordes conectados → Formas cerradas.

Extracción:
Cálculo de centroides, áreas y ángulos.

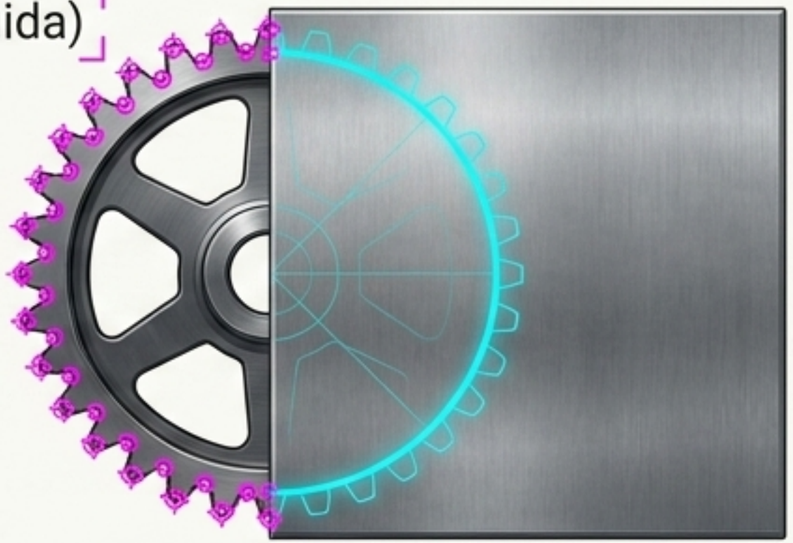
Salida:
Coordenadas espaciales para los motores del robot.



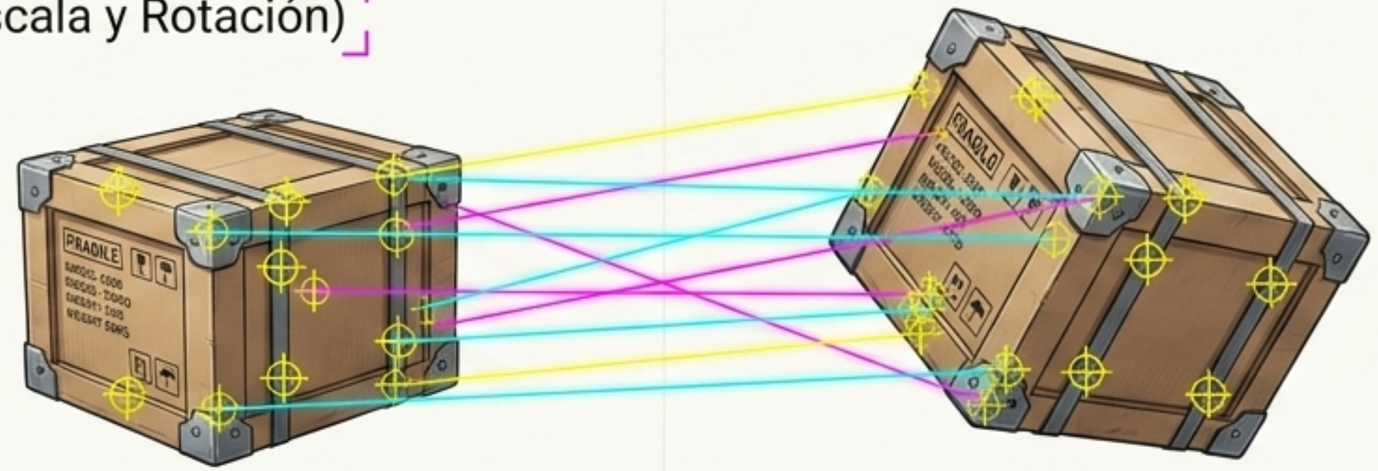
NotebookLM

Detección de Patrones: Identidad Robusta

Transformada de Hough (Geometría Ocluida)



SIFT (Invariancia de Escala y Rotación)



NotebookLM

La Visión en la Robótica Industrial

SENSE

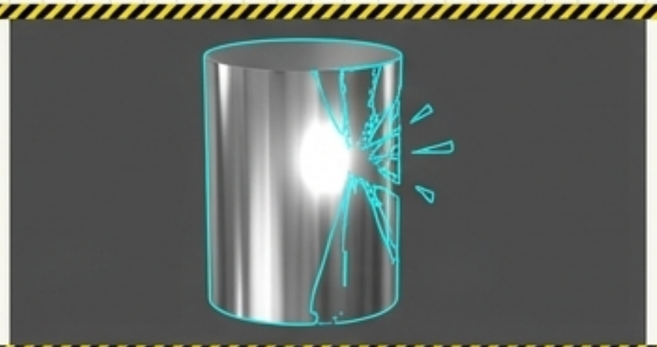
Captura (Webcam)

THINK

Filtros → Bordes → Segmentación

ACT

Decisión y Agarre



Limitaciones de la Industria:
Sensibilidad extrema a la luz, oclusiones severas y reflejos metálicos.

NotebookLM

Del Código al Mundo Real

El Código

frame_hsv

```
1  frame_hsv =
   cv2.cvtColor(frame,
   cv2.COLOR_BGR2HSV)

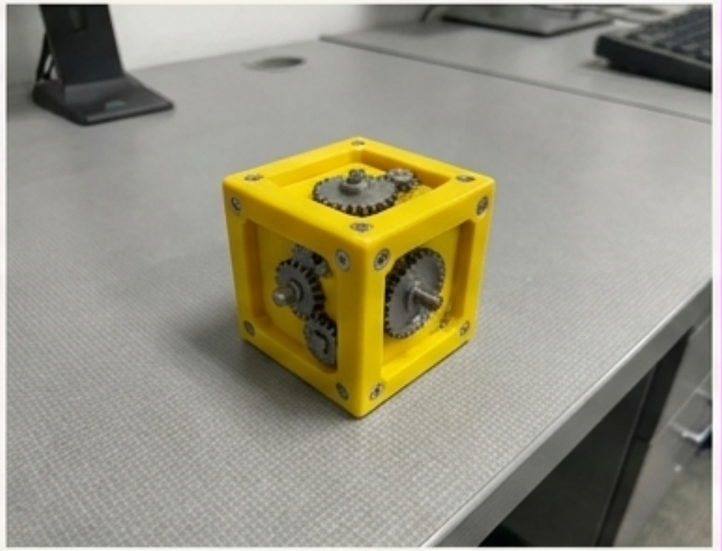
2  mask =
   cv2.inRange(frame_hsv,
   lower_color, upper_color)

3

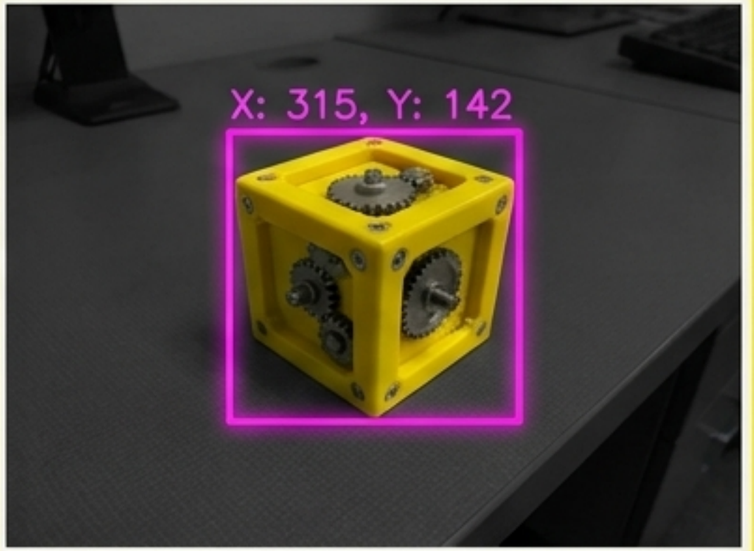
4  edges = cv2.Canny(mask, 100,
   200)

5
```

La Entrada



La Salida



Próxima Clase: IA (Redes Neuronales) y Path Planning | **A Continuación:** Demostración en tiempo real con Python y OpenCV.

NotebookLM